

Práctica 1: Instalación MySQL

The logo for ASIR, consisting of the letters 'ASIR' in a bold, blue, sans-serif font, centered within a white rectangular box with a black border.

Administración de sistemas gestores de bases de datos



Realizado por Héctor Moreno Tejero

1. Instalación en Linux

- **Sistema operativo y versión:** Ubuntu 24.04.5 LTS
- **Tipo de equipo:** Equipo físico
- **Versión de MySQL que vas a instalar:** MySQL Community Server 8.4 LTS
- **Procedencia del software:** Repositorio APT oficial de Oracle MySQL

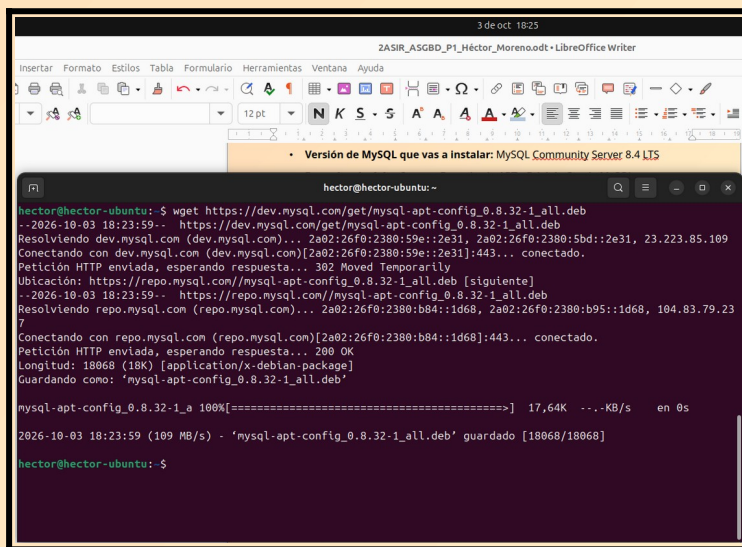
1.1 Preparación del repositorio

Descargamos el paquete de configuración del repositorio de MySQL:

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb

Descarga el archivo .deb del repositorio oficial de MySQL en el directorio actual.

“wget” sirve para descargar archivos de la web.



```
hector@hector-ubuntu:~$ wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb
--2026-10-03 18:23:59-- https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb
Resolviendo dev.mysql.com (dev.mysql.com)... 2a02:26f0:2380:59e::2e31, 2a02:26f0:2380:5bd::2e31, 23.223.85.109
Conectando con dev.mysql.com (dev.mysql.com)[2a02:26f0:2380:59e::2e31]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Moved Temporarily
Ubicación: https://repo.mysql.com/mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb [siguiente]
--2026-10-03 18:23:59-- https://repo.mysql.com/mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb
Resolviendo repo.mysql.com (repo.mysql.com)... 2a02:26f0:2380:b84::1d68, 2a02:26f0:2380:b95::1d68, 104.83.79.237
Conectando con repo.mysql.com (repo.mysql.com)[2a02:26f0:2380:b84::1d68]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 18068 (18K) [application/x-debian-package]
Guardando como: 'mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb'

mysql-apt-config_0.8.32-1_a 100%[=====] 17,64K --KB/s en 0s

2026-10-03 18:23:59 (109 MB/s) - 'mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb' guardado [18068/18068]

hector@hector-ubuntu:~$
```

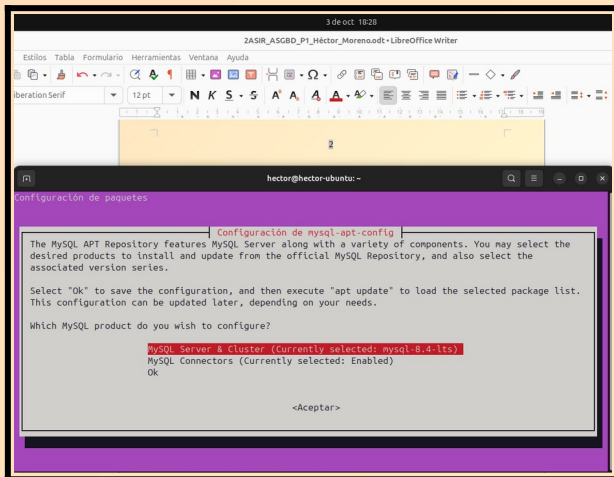
Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

Configurar el repositorio oficial:

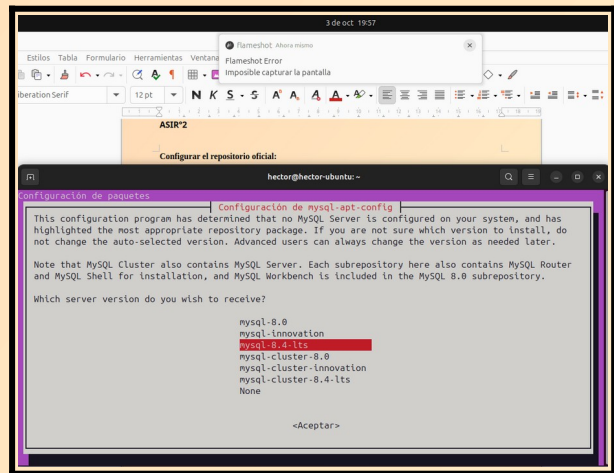
```
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.32-1_all.deb
```

“dpkg -i” instala el paquete descargado

Se abrirá una interfaz gráfica en la terminal. Seleccionamos MySQL Server y Cluster.



Luego seleccionamos la versión mysql-8.4-lts y luego le daremos a “ok”



Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

1.2 Comandos utilizados para instalar MySQL

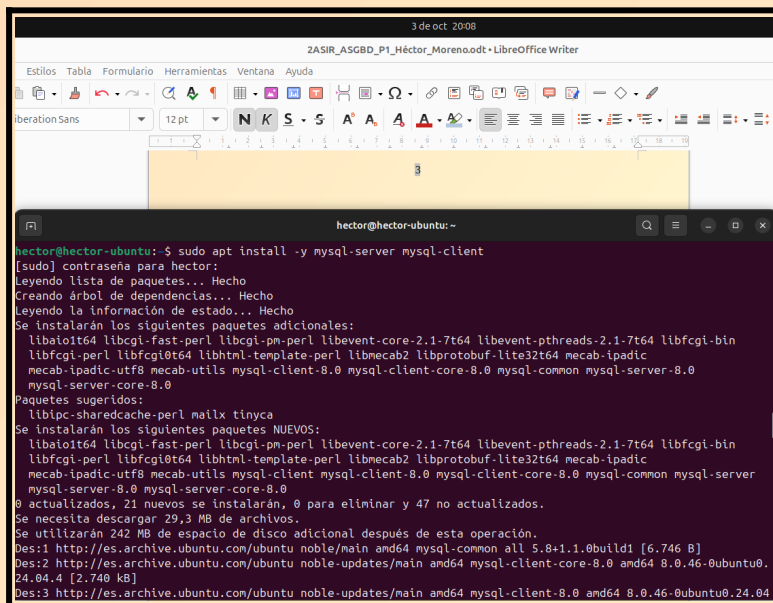
El comando que utilizamos para instalar MySQL es este:

`sudo apt install -y mysql-server mysql-client`

“apt install” → instala los paquetes que despues se indican en el comando

“mysql-server” → Instala el servicio del motor de base de datos

“mysql-client” → Instala la interfaz de línea de comandos para luego conectarse al servidor.



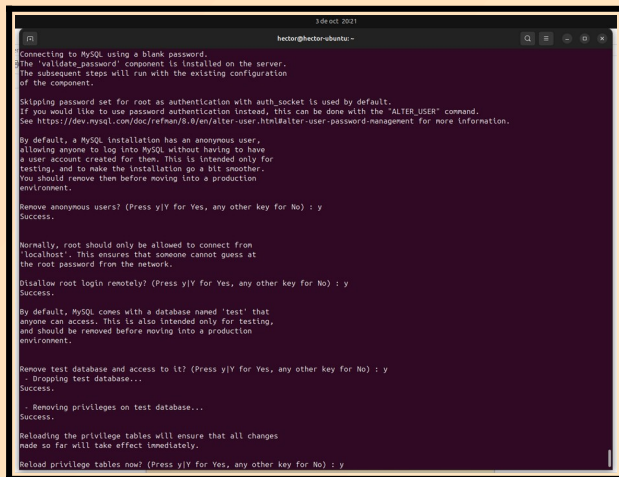
```
hector@hector-ubuntu:~$ sudo apt install -y mysql-server mysql-client
[sudo] contraseña para hector:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic
mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0
mysql-server-core-8.0
Paquetes sugeridos:
libipc-sharecache-perl mailx tinycsa
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic
mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server
mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 actualizados, 21 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 47 no actualizados.
Se necesita descargar 29,3 MB de archivos.
Se utilizarán 242 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6.746 B]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.46-0ubuntu0.
24.04.4 [2.740 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.46-0ubuntu0.24.04
```

Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

1.3 Opciones de configuración seleccionadas durante la instalación

El paquete mysql-server realiza una instalación no interactiva con la configuración por defecto. Para añadir las opciones de configuración debemos de ejecutar el asistente interactivo → ***sudo mysql_secure_installation***

Le damos todo a que si “y”



```
3 de oct 20:17
hector@hector-ubuntu:~$ sudo mysql_secure_installation

Connecting to MySQL using a blank password.
The 'validate_password' component is installed on the server.
The subsequent steps will run with the existing configuration
of the component.

Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

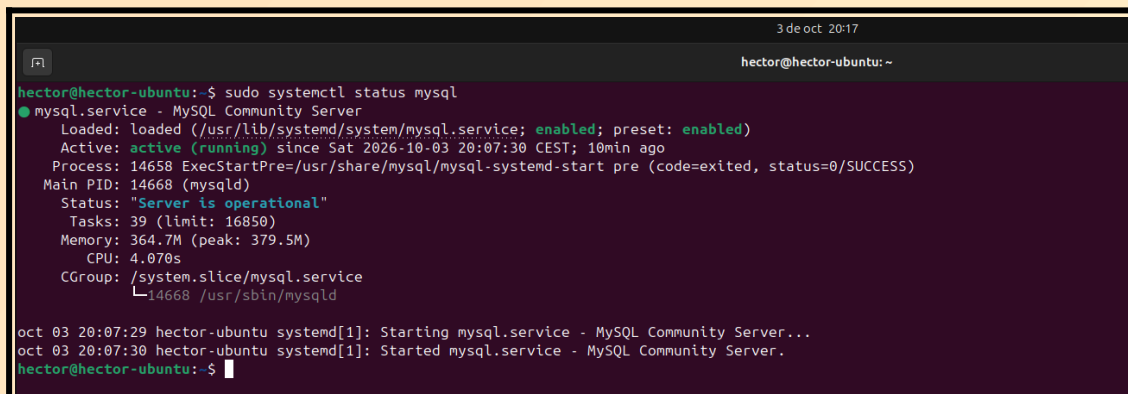
By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
Dropping test database...
Success.
Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

1.4 Comprobación del estado del servicio



```
3 de oct 20:17
hector@hector-ubuntu:~$ sudo systemctl status mysql

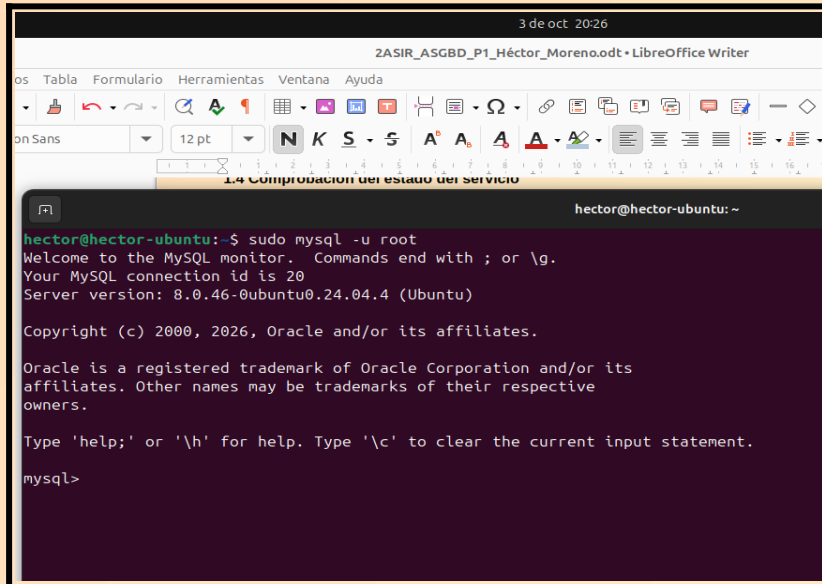
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-10-03 20:07:30 CEST; 10min ago
   Process: 14658 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14668 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
     Tasks: 39 (limit: 16850)
    Memory: 364.7M (peak: 379.5M)
       CPU: 4.070s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─14668 /usr/sbin/mysqld

oct 03 20:07:29 hector-ubuntu systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
oct 03 20:07:30 hector-ubuntu systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
hector@hector-ubuntu:~$
```

Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

1.5 Primera conexión al servidor desde el cliente de consola

Para comprobar la conexión ponemos: `sudo mysql -u root`



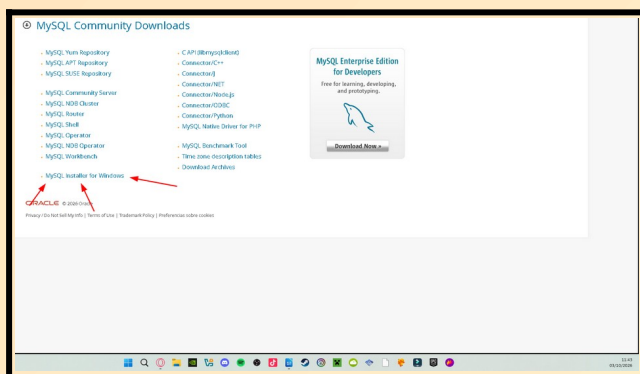
2. Instalación en Windows

- **Sistema operativo y versión:** Windows 11 Home 25H2
- **Si se trata de un equipo físico o una máquina virtual:** Equipo físico
- **Versión de MySQL que vas a instalar:** MySQL Community Server 8.4 LTS
- **Procedencia del software: enlace a la página oficial o repositorio utilizado:** <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

2.1 Descarga del software desde la web oficial

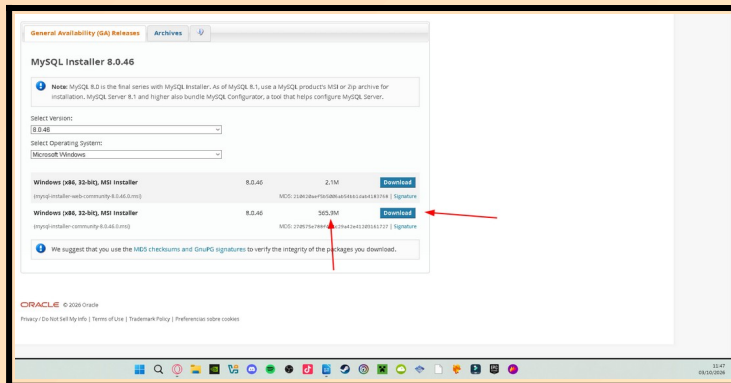
Accedemos al enlace de la web oficial de MySQL, y seleccionamos la opción:

“MySQL Installer for Windows”

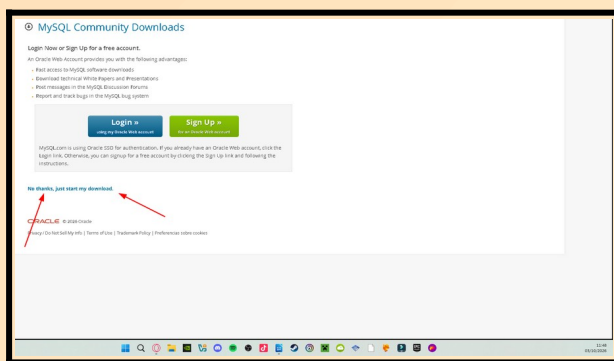


Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

Una vez aquí descargamos la versión MSI Installer de mayor tamaño.



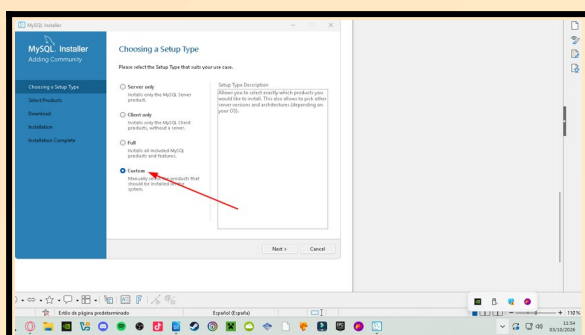
Hacemos click en “No thanks, just start my download”.



2.2 Instalación y configuración de MySQL Server o MySQL Workbench

Una vez descargado, ejecutamos el archivo .msi con permisos de administrador.

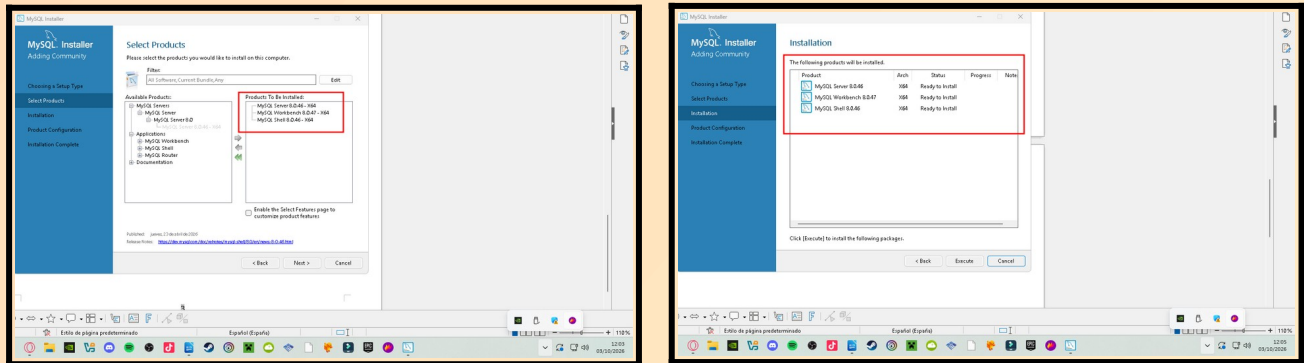
Seleccionamos el tipo de instalación, en este caso seleccionamos la opción **Custom**.



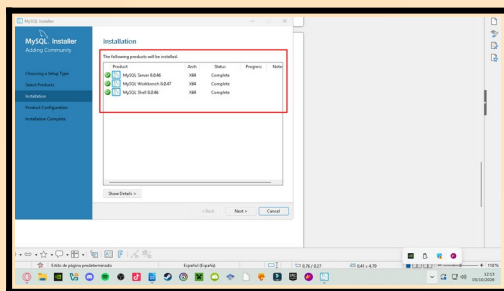
Dentro de la opción custom, debemos de añadir a la lista de la derecha los productos exactos que queremos instalar. En este caso instalaremos **MySQL Server** (el servidor),

Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

MySQL Workbench (la herramienta gráfica) y **MySQL Shell** (el cliente para la terminal, para la conexión por terminal).



Una vez seleccionado los productos, le damos "Next" y luego a "Execute". Cuando muestre un check verde en cada uno, pulsamos en "Next". Luego entraremos al apartado "Producto Configuration", le damos a "Next".

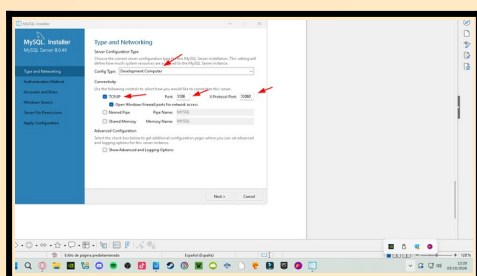


2.3 Opciones seleccionadas: puerto, autenticación y servicio de Windows Type and Networking

Config type: Lo dejamos en Development Computer.

Connectivity: Marcamos TCP/IP e indicamos el puerto 3306.

Le damos a "Next".

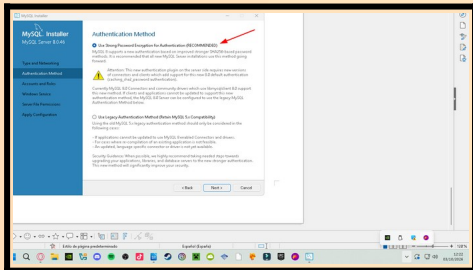


Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

Authentication Method

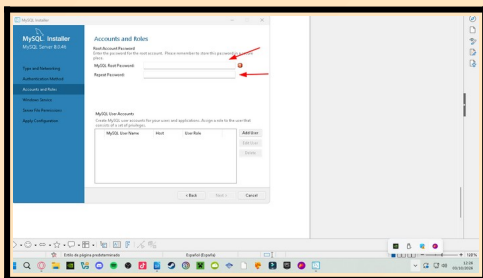
Seleccionamos la opción recomendada:

Le damos a “Next”.



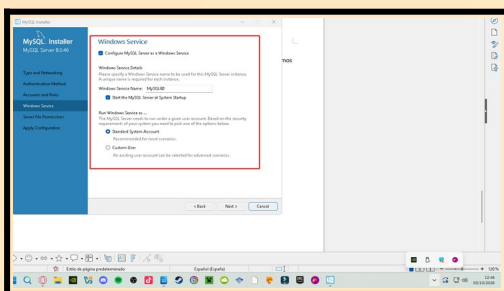
Accounts and Roles

Escribimos la contraseña para el usuario Root. No se nos puede olvidar porque luego lo utilizaremos para la comprobación por consola.



Windows Service

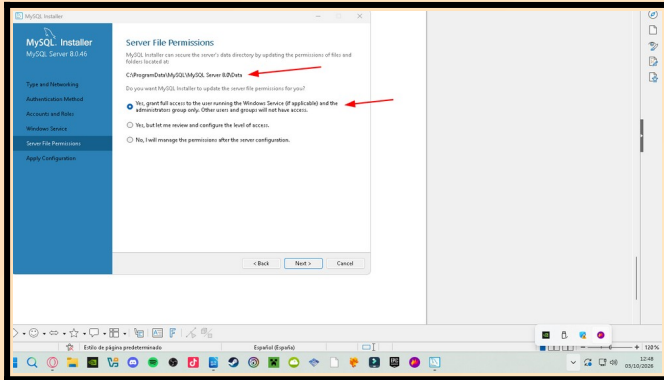
Dejamos todo igual y le damos a “Next”.



Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

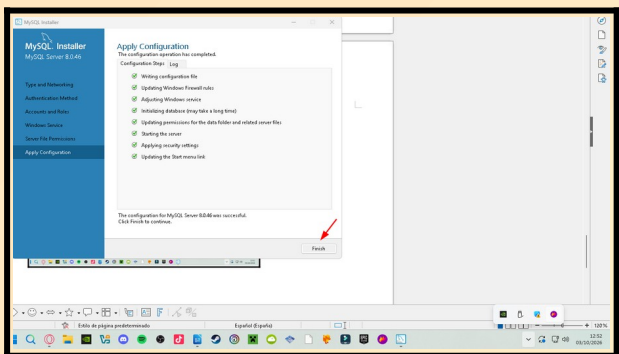
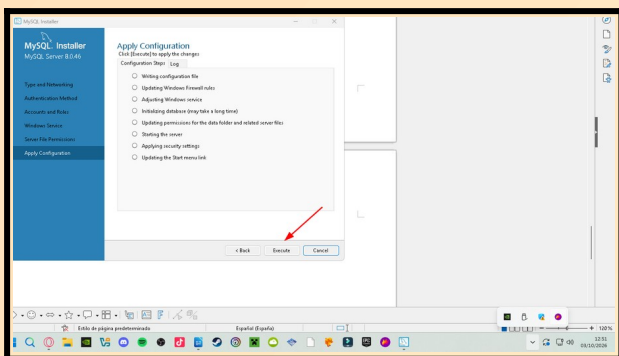
Server File Permissions

Dejamos como está por defecto, esto asegura que guardara las bases de datos en la ruta indicada permitiendo el acceso de lectura y escritura al servicio del sistema y a los administradores del equipo.



Apply Configuration

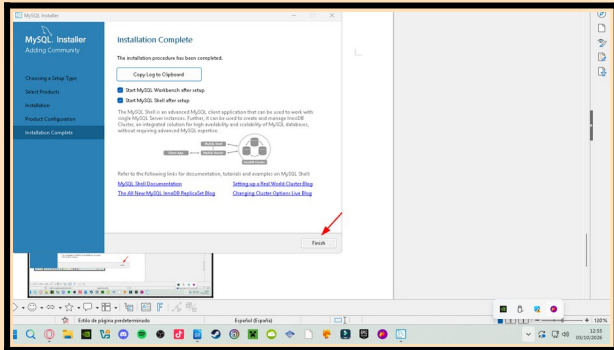
Le damos a “Execute” y luego “Finish”.



Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

Installation Complete

Le damos a finish.

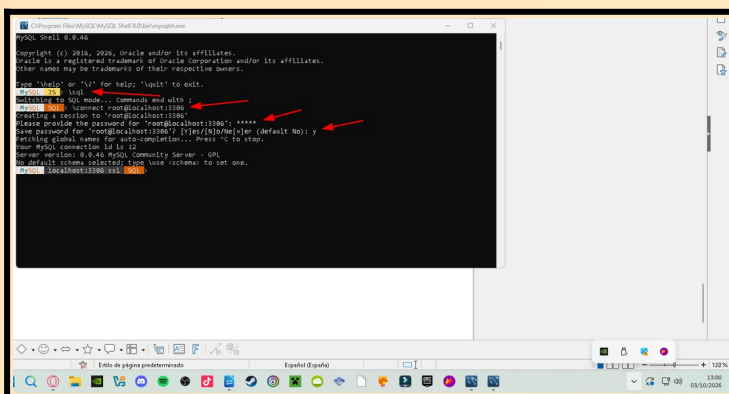


2.4 Comprobación de que el servicio está funcionando y conexión.

Al acabar la instalación se nos abrirá el MySQL Shell, nos cambiamos a sql → “\sql”

Luego nos conectamos al servidor local → \connect root@localhost:3306

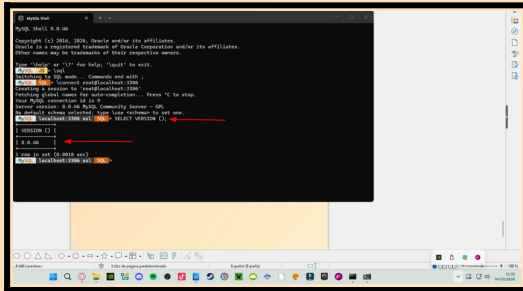
Nos pedirá la contraseña que pusimos anteriormente



3. Comprobación del funcionamiento

Sistema Windows

1. Consultar la versión

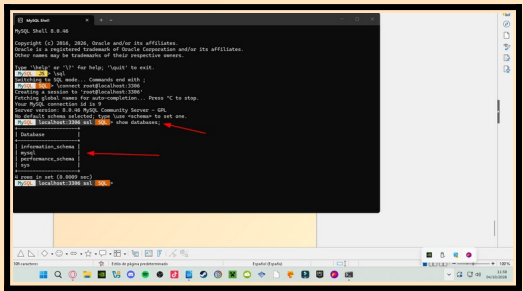


```
mysql --version
mysql (C:\mysql-8.0.30\bin) 8.0.30 MySQL Community Server - GPL
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Other names may be trademarks of their respective owners.

mysql --help
mysql (C:\mysql-8.0.30\bin) 8.0.30 MySQL Community Server - GPL
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Other names may be trademarks of their respective owners.

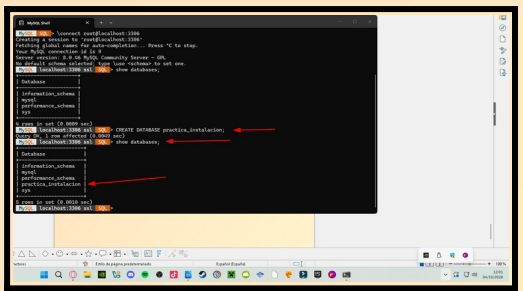
mysql --help
mysql (C:\mysql-8.0.30\bin) 8.0.30 MySQL Community Server - GPL
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Other names may be trademarks of their respective owners.
```

2. Mostrar las bases de datos existentes



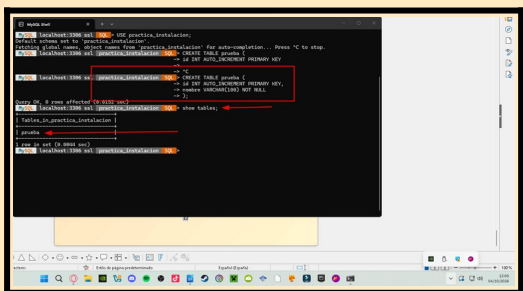
```
mysql -u root -p
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql>
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
+-----+
mysql> use mysql;
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_mysql |
+-----+
| user |
+-----+
mysql>
```

3. Crear una base de datos llamada practica_instalacion



```
mysql -u root -p
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql>
mysql> create database practica_instalacion;
mysql> use practica_instalacion;
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_practica_instalacion |
+-----+
| user |
+-----+
mysql>
```

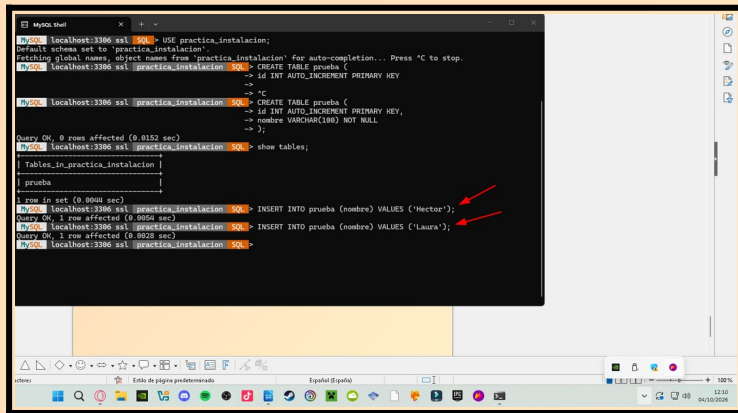
4. Crear dentro de ella una tabla prueba, con identificador entero como clave primaria y un campo de texto



```
mysql -u root -p
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql>
mysql> use practica_instalacion;
mysql> create table prueba (
  id int(11) unsigned primary key,
  nombre varchar(128) not null
);
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_practica_instalacion |
+-----+
| prueba |
+-----+
mysql>
```

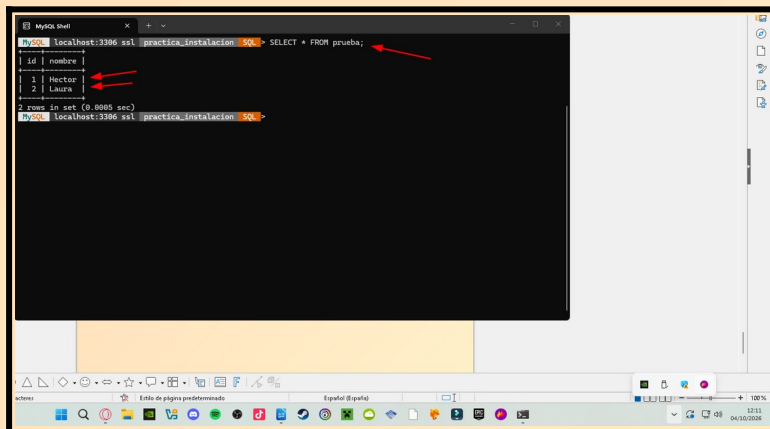
Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

5. Insertar dos registros



```
MySQL Shell
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> USE practica_instalacion;
Default schema set to 'practica_instalacion'.
Fetching global names, object names from 'practica_instalacion' for auto-completion... Press 'C' to stop.
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> CREATE TABLE prueba (
  --> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
  --> );
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> CREATE TABLE prueba (
  --> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  --> nombre VARCHAR(100) NOT NULL
  --> );
Query OK, 0 rows affected (0.0152 sec)
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> show tables;
Tables_in_practica_instalacion
+-----+
| prueba |
+-----+
1 row in set (0.0004 sec)
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> INSERT INTO prueba (nombre) VALUES ('Hector');
Query OK, 1 row affected (0.0024 sec)
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> INSERT INTO prueba (nombre) VALUES ('Laura');
Query OK, 1 row affected (0.0023 sec)
```

6. Consultar registros y mostrar resultado

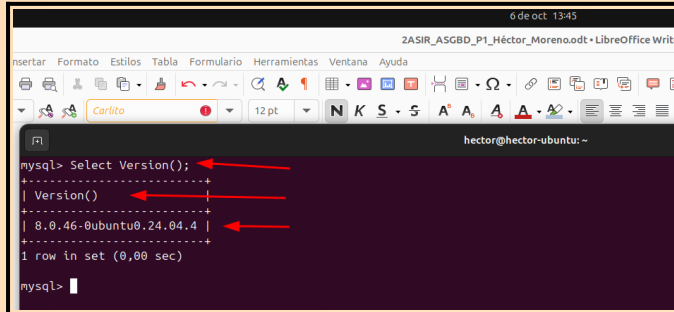


```
MySQL Shell
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL> SELECT * FROM prueba;
+----+-----+
| id | nombre |
+----+-----+
| 1  | Hector |
| 2  | Laura  |
+----+-----+
2 rows in set (0.0005 sec)
localhost:3306 ssl [practica_instalacion] SQL>
```

Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

Sistema Linux

1. Consultar la versión del servidor

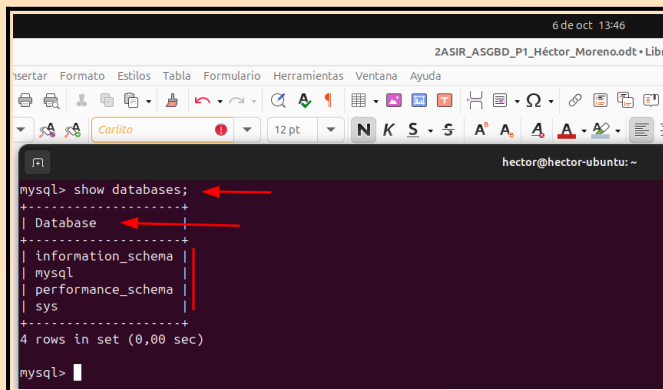


A screenshot of a terminal window titled 'hector@hector-ubuntu: ~'. The terminal shows the command 'mysql> Select Version();' being entered. The output is a table with one row: 'Version()', '8.0.46-0ubuntu0.24.04.4'. Red arrows point to the command and the output table. The terminal also shows '1 row in set (0,00 sec)' and 'mysql>'.

```
mysql> Select Version();
+-----+
| Version() |
+-----+
| 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql>
```

2. Mostrar la bases de datos existentes

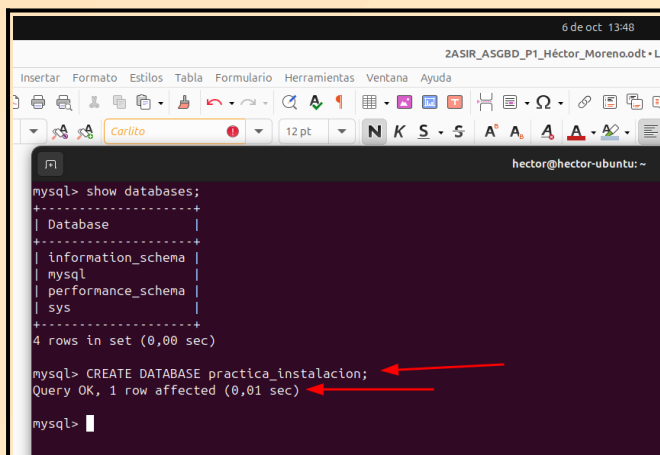


A screenshot of a terminal window titled 'hector@hector-ubuntu: ~'. The terminal shows the command 'mysql> show databases;' being entered. The output is a table with one column: 'Database'. The rows are 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', and 'sys'. Red arrows point to the command and the output table. The terminal also shows '4 rows in set (0,00 sec)' and 'mysql>'.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

3. Crear una base de datos llamada "practica_instalacion"



A screenshot of a terminal window titled 'hector@hector-ubuntu: ~'. The terminal shows the command 'mysql> CREATE DATABASE practica_instalacion;' being entered. The output is 'Query OK, 1 row affected (0,01 sec)'. Red arrows point to the command and the output. The terminal also shows 'mysql>'.

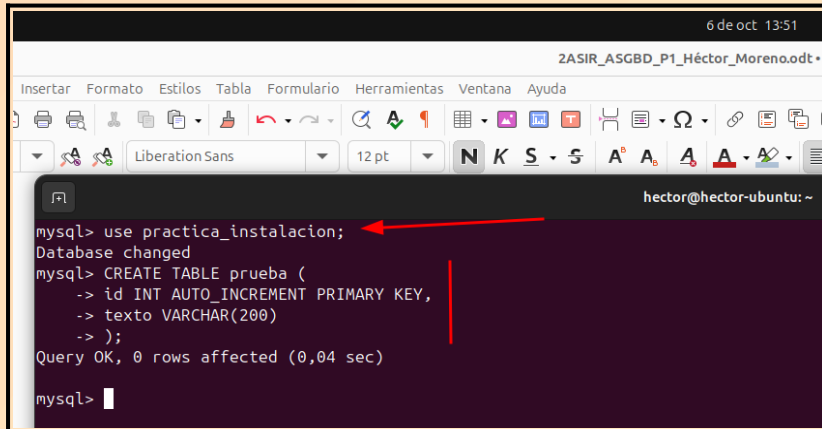
```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql> CREATE DATABASE practica_instalacion;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql>
```

Héctor Moreno Tejero – Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos – ASIRº

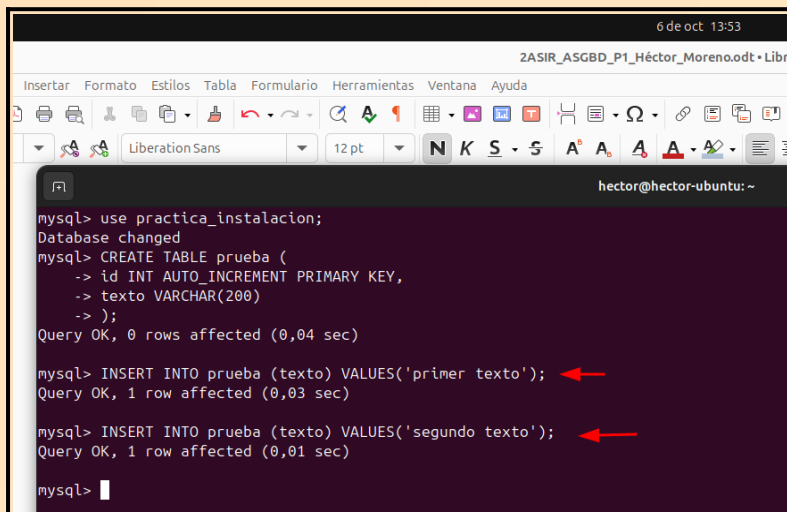
4. Crear dentro de ella una tabla prueba, con un identificador entero como clave primaria y un campo de texto.



```
mysql> use practica_instalacion;
Database changed
mysql> CREATE TABLE prueba (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> texto VARCHAR(200)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql>
```

5. Insertar 2 registros



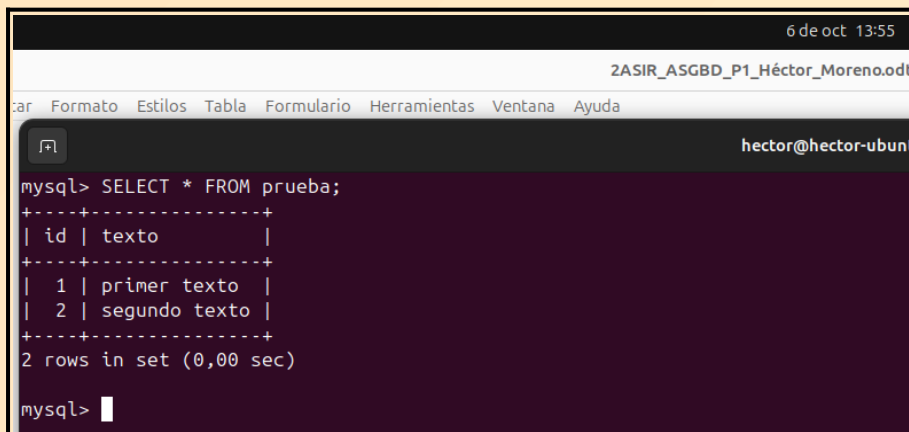
```
mysql> use practica_instalacion;
Database changed
mysql> CREATE TABLE prueba (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> texto VARCHAR(200)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> INSERT INTO prueba (texto) VALUES('primer texto');
Query OK, 1 row affected (0,03 sec)

mysql> INSERT INTO prueba (texto) VALUES('segundo texto');
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql>
```

6. Consultar los registros y mostrar el resultado.



```
mysql> SELECT * FROM prueba;
+-----+
| id | texto      |
+-----+
| 1  | primer texto |
| 2  | segundo texto |
+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

4. Registro de errores y soluciones

No he tenido errores en sistema Windows y en el sistema Linux